

Prompt para Iniciantes

Dominando a Interface de Linha de Comando (CLI) para preparar o terreno para
aulas futuras

| Por que digitar se posso clicar?

Interface Gráfica (GUI)

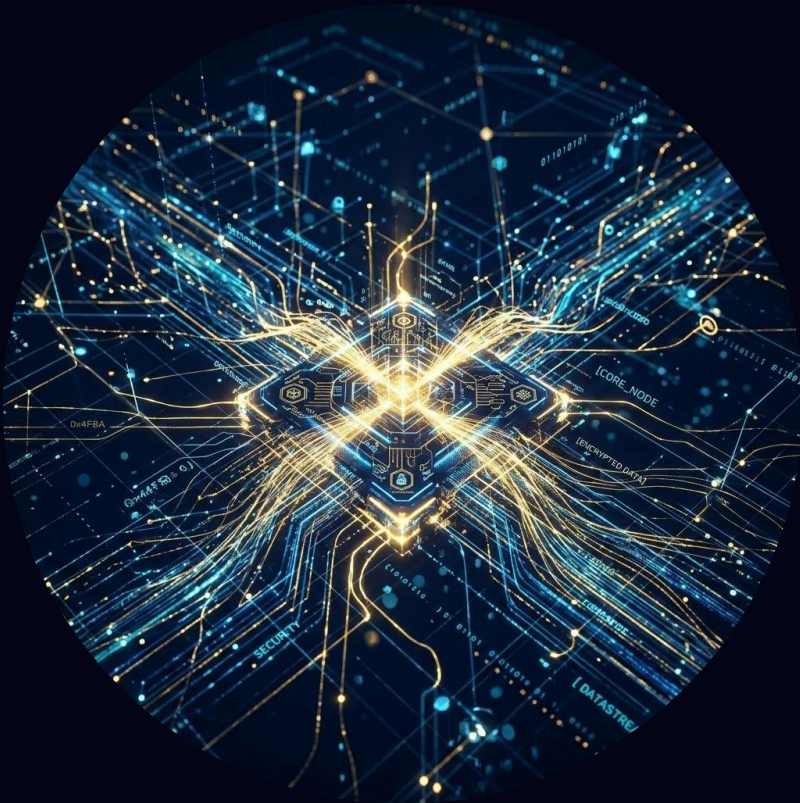
Amigável, visual, mas lenta para tarefas repetitivas.

Depende de menus e botões pré-existentes.

>_Linha de Comando (CLI)

Direta, rápida e automatizável. É a linguagem universal dos servidores e ferramentas de desenvolvimento como Git.

Domínio do Terminal: Agilidade e Controle



Por que o CMD/Terminal importa?

O terminal permite automação de tarefas repetitivas, acesso a ferramentas exclusivas de desenvolvedores e controle total sobre o sistema operacional sem depender de interfaces gráficas.

Comandos Essenciais de Sobrevivência

dir ou **ls** : Lista arquivos e pastas no diretório atual.

cd [nome] : Navega entre diretórios com rapidez.

mkdir [nome] : Cria novas pastas instantaneamente.

cls ou **clear** : Limpa o terminal para um novo começo.

O terminal é a ponte entre o usuário comum e o poder de um desenvolvedor.

Primeiro Passo: Abrindo o CMD

01 Acesso Rápido

Pressione **Win + R**, digite **cmd** e aperte Enter.
É a forma mais veloz de começar.

02 Modo Administrador

Pesquise por "CMD" no menu Iniciar, clique com o botão direito e selecione "Executar como administrador".



Por que admin? Alguns comandos do sistema exigem permissões elevadas para funcionar!

Primeiro Passo: Abrindo o Terminal (Linux)

01 Atalho Universal

Pressione **Ctrl + Alt + T**. Na maioria das distribuições, este comando abre o terminal instantaneamente.

02 Superusuário (Root)

Diferente do Windows, você usa o comando **sudo** antes de tarefas administrativas para ganhar poderes de "root".



Dica: No Linux, o terminal é onde a mágica acontece. Quase tudo pode ser feito via linha de comando!

| Explorando o Território

-  **dir:** Lista todos os arquivos e pastas no local atual. É o seu "olhar" para dentro da pasta.
-  **cd [pasta]:** Entra em uma pasta específica. (ex: cd Desktop).
-  **cd ..:** Volta uma pasta para trás na hierarquia.
-  **cls:** Limpa a tela do terminal para você focar no que importa.

Explorando o Território (Linux)

ls

Listar Conteúdo

Equivalente ao **dir**. Lista arquivos e pastas. Use **ls -la** para ver arquivos ocultos.

cd

Navegação

cd [pasta] entra no diretório; **cd ..** sobe um nível.

pwd

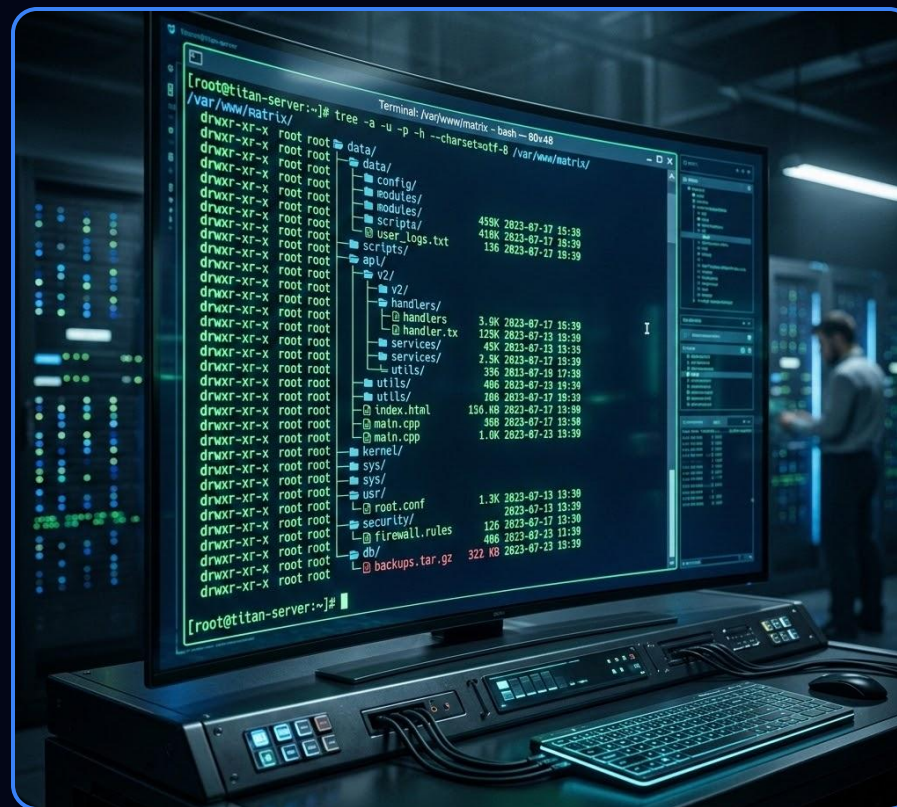
Localização

Mostra o caminho completo do diretório atual onde você está trabalhando.

cl

Limpeza

O comando **clear** limpa o terminal, removendo o excesso de texto visual.



Dica: No Linux, use "tree" para ver a estrutura recursiva. Se não estiver instalado, tente "sudo apt install tree".

Anatomia de um Comando

```
C:\> taskkill \IM "chrome.exe" /F
```

Onde estou (Prompt):

O diretório atual em que você está operando.

Ação (verbo):

O comando principal. O que você quer que o computador faça.

Alvo (Objeto):

Em que ação será aplicada .
O nome do processo

Parâmetro (Modificador):

Como a ação deve ser feita. Instrução para forçar o encerramento.

Dica: No terminal, espaços separam essas partes. Use aspas para caminhos com espaços!

Descobrimos a Senha do Wi-Fi

Siga estes passos no Prompt de Comando (CMD) do Windows:

Passo 1: Listar Perfis

```
netsh wlan show profiles
```

Identifique o nome da rede (SSID) que você deseja consultar.

Passo 2: Ver a Senha

```
netsh wlan show profile name="NOME" key=clear
```

Substitua "**NOME**" pelo nome da rede. A senha aparecerá em "Conteúdo da Chave".



Visão Macro: O Comando Tree

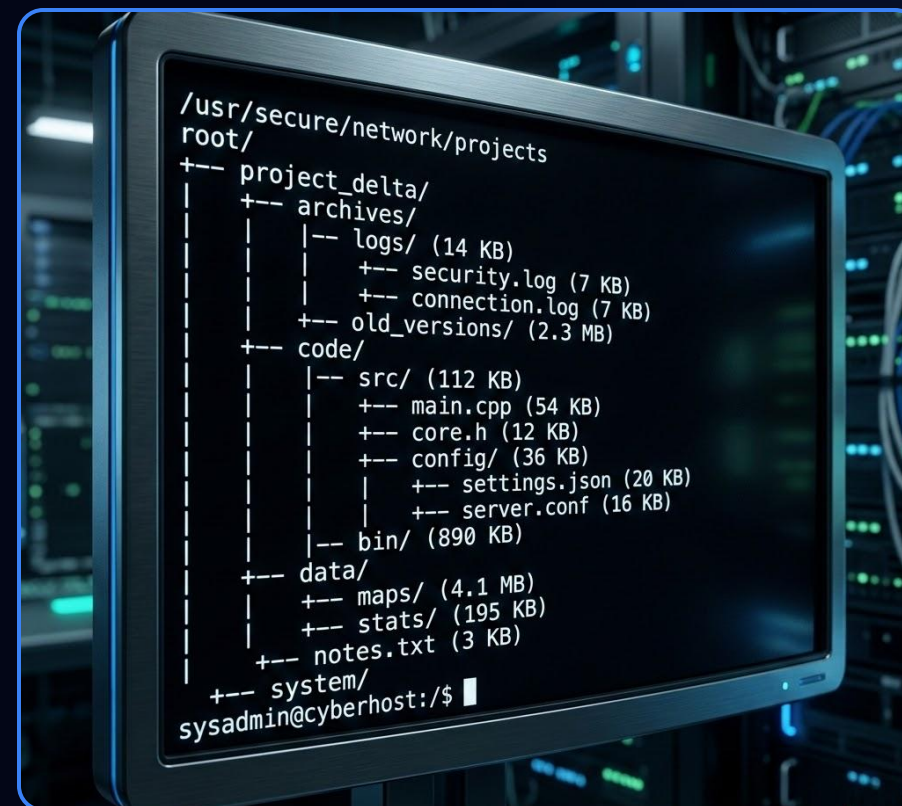
```
C:\> tree /F
```

O que ele faz?

Cria uma representação gráfica recursiva de pastas e subpastas, permitindo entender a hierarquia do diretório num relance.

O Modificador /F

Por padrão, o tree mostra apenas pastas. Use **/F** para listar também todos os arquivos dentro de cada pasta.



Dica: Use "tree | more" em diretórios muito grandes para pausar a rolagem da tela!

Visão Macro: O Comando ls -R

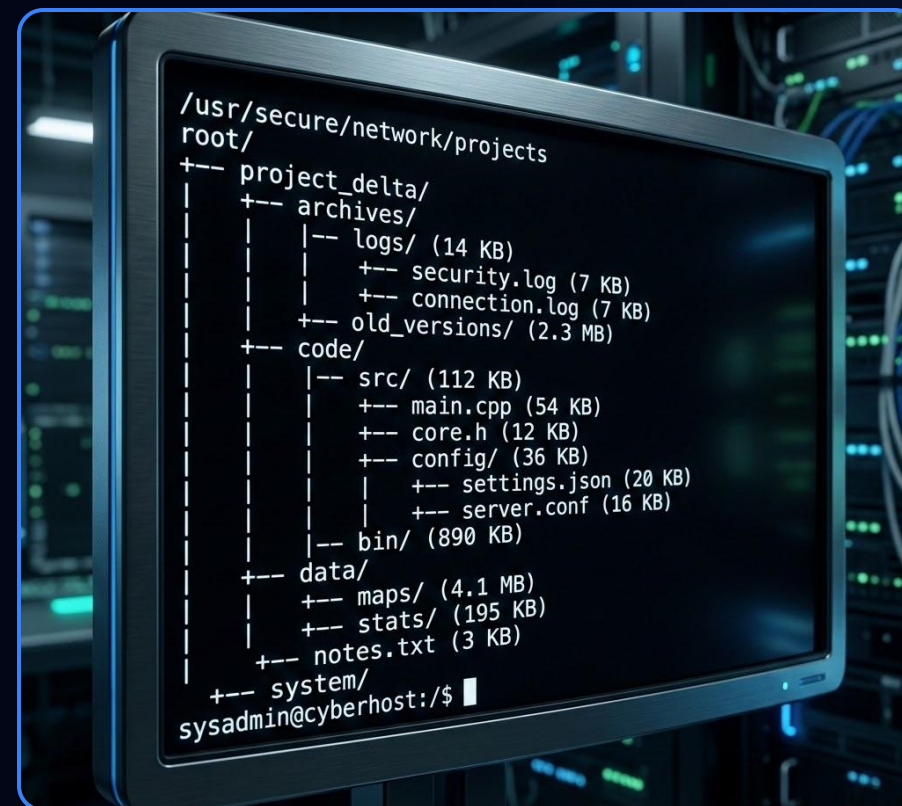
```
user@linux:~$ ls -R
```

O que ele faz?

Lista o conteúdo do diretório atual e de todos os seus subdiretórios de forma recursiva, similar ao comando tree.

O Modificador -R

A opção **-R** (Recursive) força o **ls** a descer por toda a árvore de diretórios a partir do ponto atual.



Dica: Combine com "ls -lR" para ver detalhes como permissões e tamanhos de todos os arquivos na hierarquia!



EXERCÍCIO PRÁTICO #1

Saindo da Inércia

1. Abra o Prompt de Comando (Win + R -> cmd).
2. Digite dir e veja o que há na sua pasta de usuário.
3. Use cd Desktop para ir para a Área de Trabalho.
4. Digite tree para ter uma visão macro da pasta.
5. Digite cls para limpar a bagunça.

Construindo sua Base

Aprenda a criar ambientes organizados para seus futuros projetos Git.

Manipulação de Arquivos e Pastas



mkdir [nome]

Cria uma nova pasta ou diretório.
Ex: mkdir workspace



ren [antigo] [novo]

Renomeia um arquivo ou diretório.
Ex: ren lista.txt notas.txt



copy [origem] [destino]

Copia arquivos para outro local.
Ex: copy foto.jpg backup\



move [origem] [destino]

Move ou renomeia arquivos/pastas.
Ex: move readme.md docs\



echo [texto] > [arq]

Exibe texto ou cria arquivos com conteúdo.
Ex: echo hello > log.txt



del / rmdir

Remove (destrói) arquivos ou pastas.
Ex: del temp.tmp | rmdir lixo

*Dica: Use o comando **help [comando]** para ver todas as opções disponíveis de cada ferramenta.*

Manipulação no Linux (Terminal)



mkdir [nome]

Cria diretórios.
Ex: mkdir workspace



mv [antigo] [novo]

Renomeia arquivos ou pastas.
Ex: mv lista.txt notas.txt



cp [origem] [destino]

Copia arquivos ou diretórios (-r).
Ex: cp foto.jpg backup/



mv [origem] [destino]

Move arquivos para outro local.
Ex: mv readme.md docs/



echo "texto" > [arq]

Cria arquivos com conteúdo.
Ex: echo "oi" > info.txt



rm / rmdir

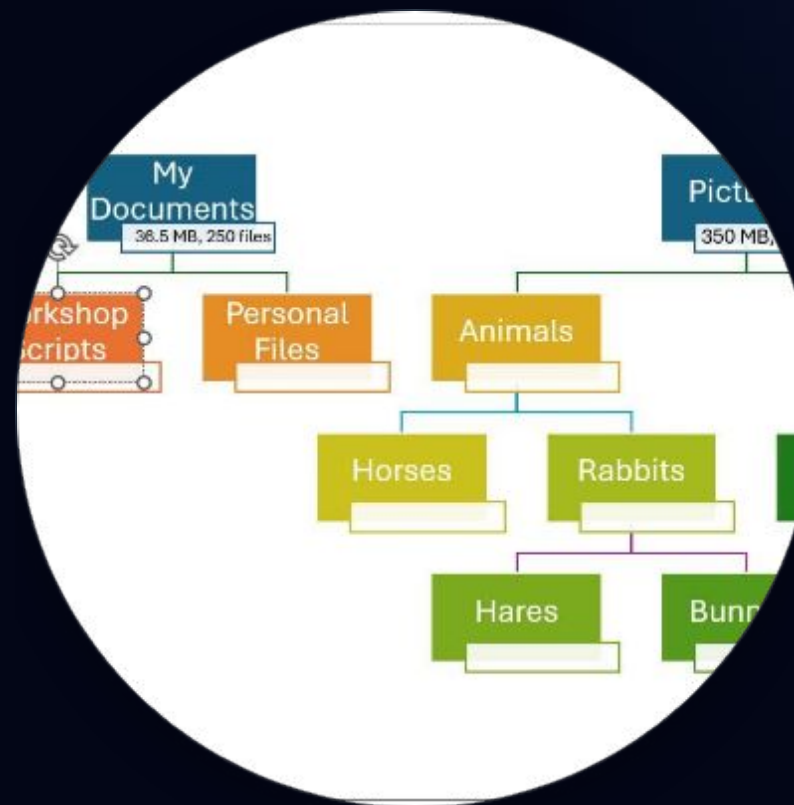
Remove arquivos ou pastas vazias.
Ex: rm temp.tmp | rmdir lixo

*Dica: No Linux, use **man [comando]** para acessar o manual completo de cada ferramenta.*

EXERCÍCIO PRÁTICO #2

O Arquiteto de Pastas

1. **Criar:** Crie uma pasta chamada **Estatística em Ação** e entre nela.
2. **Echo:** Crie um arquivo **info.txt** com o texto "Aula 1".
3. **Copiar:** Faça uma cópia de **info.txt** chamada **backup.txt**.
4. **Renomear:** Mude o nome de **Estatística em Ação** para **Finalizada**.
5. **Mover:** Mova o **backup.txt** para fora da pasta atual.
6. **Destruir:** Remova o arquivo **info.txt** original.



Onde buscar ajuda?

Nenhum desenvolvedor decora todos os comandos. O segredo está em saber consultar o manual:

- ? [comando] /?: O manual clássico do Windows CMD.
- 🐙 [comando] --help: O padrão universal (usado em Git e Pip).
- >_ help: Lista todos os comandos básicos do sistema.



Consultando o Manual no Linux

Diferente do Windows, o Linux utiliza o comando **man** (de manual) como ferramenta principal de ajuda.



man [comando]

Abre o manual completo e detalhado (páginas man) de qualquer comando do sistema.



[comando] **--help**

Exibe uma ajuda rápida e resumida com as opções mais comuns (similar ao --help universal).



apropos [termo]

Pesquisa nos manuais por comandos relacionados a uma palavra-chave específica.



Dica: No manual (man), use as setas para rolar e a tecla Q para sair.



EXERCÍCIO PRÁTICO #3

O Investigador

1. Digite `mkdir /?` e descubra o que o manual diz.
2. Digite `python --version` para ver se você já tem Python instalado.
3. Tente `pip --help` e veja a lista gigante de opções.

*Não se preocupe se der erro, vamos instalar na próxima aula!

| Por que isso importa?

CLI Base



Navegar e organizar pastas
(Hoje).

Git & GitHub



Versionar seu código via
terminal.

Python Pip



Instalar bibliotecas
externas.

Anal



Automação total e deploy
real.

Instalando o Git: O Primeiro Passo

Siga estas etapas para configurar seu ambiente via terminal:

1. Abrir o Prompt

Pressione **Win + R**, digite **cmd** e aperte Enter.

2. Instalação via Winget

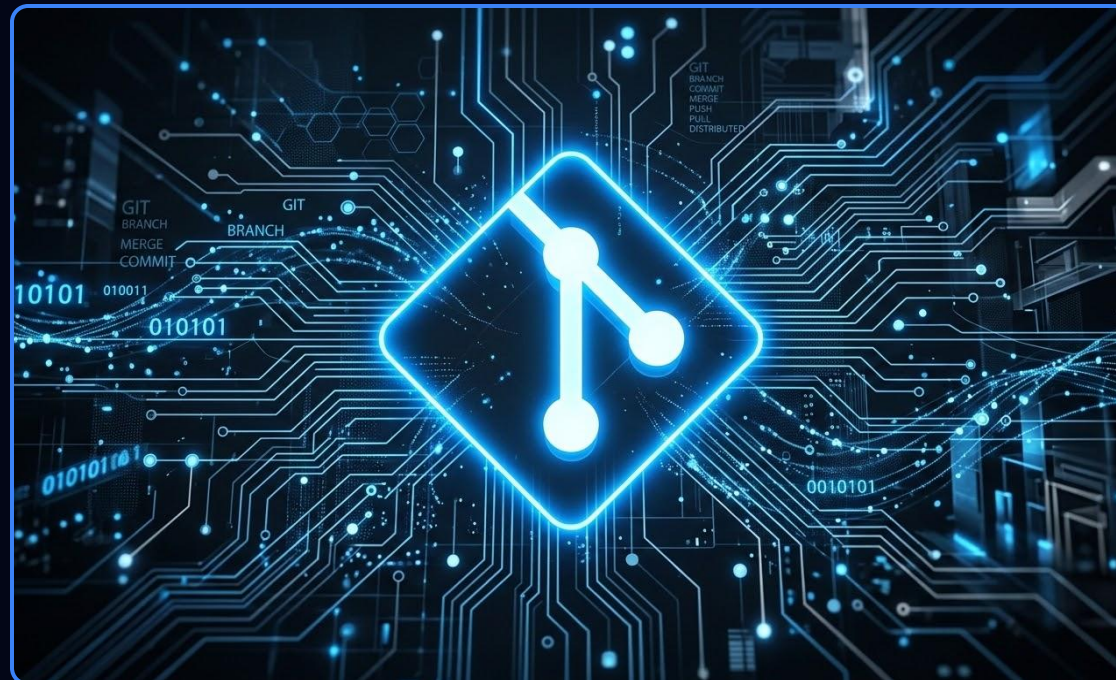
Digite o comando abaixo no terminal:

```
winget install Git.Git
```

3. Verificação

Abra uma nova janela do terminal e digite:

```
git --version
```



Com o Git instalado, você está pronto para versionar seus projetos e colaborar com o mundo.

Instalando o Git: Versão Linux

Configure seu ambiente Linux rapidamente via terminal:

1. Atualizar Repositórios

Abra o terminal e garanta que sua lista esteja atualizada:

```
sudo apt update
```

2. Instalação via APT

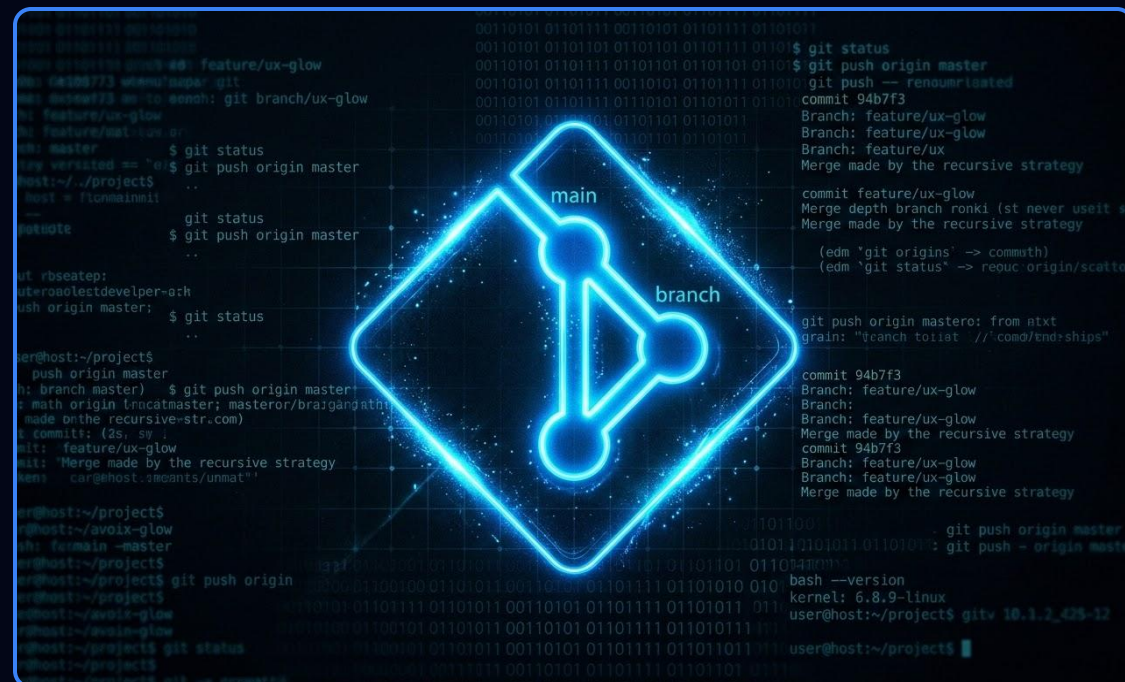
Execute o comando para instalar o pacote oficial:

```
sudo apt install git -y
```

3. Verificação

Confirme se a instalação foi bem-sucedida:

```
git --version
```



O Linux e o Git foram feitos um para o outro. Agora você está pronto para o desenvolvimento profissional.

Instalando o Python no Windows

Siga estes passos para configurar o ambiente via linha de comando:

Passo 1: Abrir o Terminal

Pressione **Win + R**, digite **cmd** e aperte Enter.

Passo 2: Instalação via Winget

Digite o comando abaixo no terminal:

```
winget install Python.Python.3.13
```

Passo 3: Verificar

Reinicie o CMD e digite: **python --version**



Dica: O winget gerencia atualizações e variáveis de ambiente (PATH) automaticamente!

Instalando o Python no Linux

Configure seu ambiente Linux rapidamente via terminal:

1. Atualizar Repositórios

Abra o terminal e atualize a lista de pacotes:

```
sudo apt update
```

2. Instalação via APT

Execute o comando para instalar o Python 3:

```
sudo apt install python3 -y
```

3. Verificação

Confirme a versão instalada:

```
python3 --version
```



Dica: No Linux, use 'python3' no terminal para evitar conflitos com versões legadas!

O Desafio Final

Crie um script manual:

1. No seu cd Desktop, crie uma pasta Extensão.
2. Entre nela e crie duas pastas: Aulas e Projetos.
3. Verifique se o Git está instalado com `git --version`.
4. Verifique se o Python está instalado com `python --version`.
5. Liste tudo com `dir` e tire um print do seu sucesso!

Dúvidas?

Próxima Parada: Instalação do Git e Primeiros Passos no
GitHub.

PREPARE SEU TERMINAL. A JORNADA SÓ COMEÇOU.